היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים - חלק א'

תוכן העניינים

1. קבוצות **2**

2. מספרים מרוכבים **5**

3. וקטורים וגיאומטריה ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$ **7**

4. מערכות משוואות לינאריות **11**

הגדרות: מטריצת המקדמים, מטריצת המקדמים המורחבת, פתרונות 11

פעולות שורה אלמנטריות (פש"א) ודירוג 12

פתרון ממ"ל ומספר הפתרונות 14

ממ"ל ומישורים ב-$\mathbb{R}^3$ 16

5. מטריצות ופעולות עליהן **18**

חיבור, כפל בסקלר וכפל מטריצות 18

הצבת מטריצה בפולינום 20

שחלוף 20

כפל מטריצה בוקטור וממ"ל 21

6. מטריצות מיוחדות **23**

הגדרות 23

זיהוי וסגירות 23

מטריצות משולשיות, אלכסוניות וסקלריות 24

מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות 25

סיכום: תכונות של מטריצות מיוחדות 26

7. מטריצות הפיכות **27**

8. דטרמיננטות **30**

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – קבוצות

1. לכל אחד מהזוגות מצאו את $A \cup B$ ואת $A \cap B$:

(א) $A = \{1,2,3,4\},\ B = \{3,4,5,6\}$ (ג) $A = \{1\},\ B = \{1,2,3\}$

(ב) $A = \{5,6,7\},\ B = \{7,8,9\}$ (ד) $A = \varnothing,\ B = \{4,5,6\}$

---

2. לכל אחד מהמספרים הבאים, קבעו לאילו מהקבוצות $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ הוא שייך.

(א) 0 (ג) $\frac{1}{2}$ (ה) $\sqrt{2}$ (ז) $1-i$

(ב) -3 (ד) $0.333\ldots$ (ו) π (ח) $-\frac{6}{3}$

---

3. השלימו:

(א) $\{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, 3y = 2\} \cap \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, x+2y = 3\} = \{(__,__)\}$

(ב) $\{(3+2t, 4+3t) \mid t \in \mathbb{R}\} \cap \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, x+2y = 3\} = \{(__,__)\}$

---

4. נגדיר $B = \{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R},\ x-y+z = 0\}$.
בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $v \in B$:

(א) $v = (1,2,1)$. (ג) $v = (0,0,0)$. (ה) $v = (2,1,1)$.

(ב) $v = (1,1,1)$. (ד) $v = (3,5,2)$. (ו) $v = (-1,0,1)$.

---

5. נגדיר $A = \{a+bi \mid ab = 0,\ a,b \in \mathbb{R}\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

(א) $x = 2+5i$. (ג) $x = 2-5i$. (ה) $x = \sqrt{3}-\sqrt{2}i$.

(ב) $x = -2-5i$. (ד) $x = 10i$. (ו) $x = 0$.

---

6. נגדיר $C = \{(t, t+1) \mid t \in \mathbb{R}\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $v \in C$:

(א) $v = (2,3)$. (ג) $v = (0,1)$. (ה) $v = (1,1)$.

(ב) $v = (3,2)$. (ד) $v = (-1,0)$. (ו) $v = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

---

7. נגדיר $A = \{a+2ai \mid a \in \mathbb{R}\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

(א) $x = 3+6i$. (ג) $x = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}i$. (ה) $x = 0$.

(ב) $x = 3+3i$. (ד) $x = \pi$. (ו) $x = 2i$.

8. נגדיר $A = \{\, (a, b, 2a+b) \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

(א) $x = (1, 2, 4)$. (ב) $x = (1, 2, 5)$. (ג) $x = (0, 0, 0)$. (ד) $x = (-1, 3, 1)$. (ה) $x = (2, -4, 0)$. (ו) $x = (1, 1, 1)$.

---

9. השלימו את החסר, כך שתתקבל אותה קבוצה בשתי הצורות (תנאי ונוסחה):

(א) $\{\, (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R},\ x - 3y = 0 \,\} = \{\, (____,\ b) \mid b \in \mathbb{R} \,\}$

(ב) $\{\, (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R},\ z = x + y \,\} = \{\, (____,\ b,\ c) \mid b, c \in \mathbb{R} \,\}$

(ג) $\{\, (t, 2t) \mid t \in \mathbb{R} \,\} = \{\, (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R},\ _____ \,\}$

(ד) $\{\, (s, t, 0) \mid s, t \in \mathbb{R} \,\} = \{\, (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R},\ _____ \,\}$

(ה) $\{\, 2n \mid n \in \mathbb{N} \,\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid _____ \,\}$

---

10. קבעו (בלי הוכחה) האם $A \subseteq B$. אם לא, מצאו a כך ש-$a \in A$ אבל $a \notin B$.

(א) $A = \left\{\, r + \frac{10}{r} i \;\middle|\; r \in \mathbb{R},\ r \neq 0 \,\right\}, \quad B = \{\, r + qi \mid r, q \in \mathbb{R}, rq = 10 \,\}$.

(ב) $A = \{\, (2t, 3t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, 3x - 2y = 0 \,\}$.

(ג) $A = \{\, (2t, 3t, 5t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R},\ x + y - z = 0 \,\}$.

(ד) $A = \{\, (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R},\ x + y - z = 0 \,\}, \quad B = \{\, (2t, 3t, 5t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

---

11. קבעו (בלי הוכחה) האם $A = B$. אם לא, מצאו איבר ששייך לאחת הקבוצות ולא לשנייה.

(א) $A = \{\, 2a + ai \mid a \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, 6a + 3ai \mid a \in \mathbb{R} \,\}$.

(ב) $A = \{\, (-t, t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (t, -t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

(ג) $A = \{\, (-t, t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (t, t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

(ד) $A = \{\, (a, b, 2a + b) \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (a, c - 2a, c) \mid a, c \in \mathbb{R} \,\}$.

(ה) $A = \{\, (2a, 2b, 4a + 2b) \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (3a, 3b, 6a + 3b) \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}$.

12. מצאו את החיתוך $A \cap B$ בכל אחד מהסעיפים הבאים.
שימו לב: החיתוך יכול להיות נקודה אחת, הקבוצה הריקה, או קבוצה אינסופית.

(א) $A = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3 \}$, $B = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ 2x+4y=1 \}$.

(ב) $A = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3 \}$, $B = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ 2x+4y=6 \}$.

(ג) $A = \{ (1+2t,\ 1-t) \mid t \in \mathbb{R} \}$, $B = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3 \}$.

(ד) $A = \{ (t,2t) \mid t \in \mathbb{R} \}$, $B = \{ (2t,t) \mid t \in \mathbb{R} \}$.

(ה) $A = \{ (t,2t) \mid t \in \mathbb{R} \}$, $B = \{ (t+1,\ 2t+2) \mid t \in \mathbb{R} \}$.

(ו) $A = \{ (1+t,\ 2t,\ 3-t) \mid t \in \mathbb{R} \}$,
$B = \{ (x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R},\ x+y+z=2 \}$.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מספרים מרוכבים

1. חשבו: (כתבו פיתרון מהצורה $a+bi$ כאשר $a,b\in\mathbb{R}$)

(א) $(3+2i)+(5-4i)$ (ד) $(1-2i)(-3+4i)$

(ב) $(7-3i)-(2+6i)$ (ה) $(5+i)(5-i)$

(ג) $(2+3i)(4-5i)$ (ו) $(x+yi)(x-yi)$ עבור $x,y\in\mathbb{R}$

---

2. מצאו $x,y\in\mathbb{R}$ המקיימים:

(א) $x+yi=(2+i)(1-3i)$ (ד) $x+yi=\dfrac{1+i}{1-i}$

(ב) $(x+yi)(2-i)=3+i$

(ג) $x(1+2i)+y(3-i)=7$ (ה) $(x+yi)^2=-2i$

---

3. לכל אחד מהמספרים הבאים מצאו את כל הערכים $a\in\mathbb{R}$ שעבורם המספר ממשי:

(א) $(a+i)(2-3i)$ (ג) $(a+i)^2$

(ב) $\dfrac{a+2i}{1+i}$ (ד) $(1+ai)(1-ai)$

---

4. חשבו (בצורה $a+bi$):

(א) $\dfrac{1}{1+i}$ (ב) $\dfrac{1}{2-3i}$ (ג) $\dfrac{5-5i}{2+i}$

---

5. יהי $z=1+i$ ויהיו $w_3=1-2i$ $w_2=3-i,$ $w_1=2+4i.$
חשבו את $\dfrac{w_1}{z}$, $\dfrac{w_2}{z}$, $\dfrac{w_3}{z}$.

---

6. פתרו את המשוואות הבאות, כלומר מצאו את x.

(א) $(1+i)\,x=4+2i$ (ב) $(-1+2i)\,x=1+i$

7. השלימו את החסר:

(א) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=3+i\,\}$
$=\{\,((____)+(-1+i)y,\ y) \mid y\in\mathbb{C}\,\}$

(ב) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=3+i\,\}$
$=\{\,((____)+(-1+i)t,\ t) \mid t\in\mathbb{C}\,\}$

(ג) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+(3-i)y=2+2i\,\}$
$=\{\,((____)+(____)t,\ t) \mid t\in\mathbb{C}\,\}$

(ד) $\{\,(x,y,z) \mid x,y,z\in\mathbb{C},\ (1+i)x+(3+i)y+2z=4+2i\,\}$
$=\{\,((____)+(____)t+(____)s,\ t,\ s) \mid t,s\in\mathbb{C}\,\}$

---

8. השלימו את החסר:

(א) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ x+iy=1,\ x-iy=1+2i\,\}$
$=\{\,(____,\ ____)\,\}$

(ב) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+y=2,\ x-iy=1+i\,\}$
$=\{\,(____,\ ____)\,\}$

(ג) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=2+2i,\ x+(1-i)y=2\,\}$
$=\{\,((____)+(____)t,\ t) \mid t\in\mathbb{C}\,\}$

(ד) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=3+i,\ x+(1-i)y=2\,\}$
$=$ _____

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – וקטורים וגיאומטריה ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$

1. חשבו ב-$\mathbb{R}^2$:

(א) $2 \cdot (3,-1)$

(ב) $-1 \cdot (2,3)$

(ג) $-1 \cdot (3,4) + 5 \cdot (1,2)$

(ד) $-(1,2)$

(ה) $1 \cdot (1,2) - 2 \cdot (3,4) + 3 \cdot (4,5)$

(ו) $1 \cdot (1,-2) - 0 \cdot (3,-4) + 3 \cdot (4,-5)$

---

2. חשבו ב-$\mathbb{R}^3$:

(א) $2 \cdot (3,1,-1)$

(ב) $-1 \cdot (2,3,4)$

(ג) $-1 \cdot (1,3,4) + 5 \cdot (1,2,3)$

(ד) $1 \cdot (1,2,3) - 2 \cdot (3,0,4) + 3 \cdot (4,1,5)$

---

3. וקטורים נקראים קולינאריים (או מקבילים) אם אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני.
לכל זוג וקטורים קבעו: האם הם שווים? האם הם קולינאריים?

(א) $(2,-4),\ (-1,2)$

(ב) $(1,2),\ (2,1)$

(ג) $(3,-1),\ (3,-1)$

(ד) $(0,0),\ (5,-2)$

(ה) $(1,2,3),\ (2,4,6)$

(ו) $(1,2,3),\ (3,2,1)$

(ז) $(6,-3,9),\ (-2,1,-3)$

(ח) $(1,0,0),\ (0,0,1)$

---

4. בכל סעיף, $ABCD$ היא מקבילית (הקדקודים לפי הסדר).

(א) ב-$\mathbb{R}^2$: $A=(1,1)$, $B=(4,2)$, $C=(5,5)$. מצאו את D.

(ב) ב-$\mathbb{R}^3$: $A=(0,0,0)$, $B=(1,2,0)$, $C=(3,3,1)$. מצאו את D.

(ג) ב-$\mathbb{R}^2$: $A=(2,-1)$, $B=(4,3)$, $D=(-1,2)$. מצאו את C.

---

5. נתון המישור $H=\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x-y+2z=5\,\}$.
בכל סעיף קבעו האם הנקודה שייכת ל-H:

(א) $(1,2,3)$

(ב) $(2,1,1)$

(ג) $(0,1,3)$

(ד) $(3,0,0)$

---

6. נתון המישור $H=\{\,(1,1,1)+t\cdot(1,0,0)+s\cdot(0,1,1) \mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$.
בכל סעיף קבעו האם הנקודה שייכת ל-H:

(א) $(0,2,2)$

(ב) $(2,3,1)$

(ג) $(5,1,1)$

(ד) $(1,0,1)$

7. נתונים הישרים

$$A = \{\, (-1,2) + t \cdot (3,-4) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad B = \left\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 4x + 3y - 2 = 0 \,\right\}.$$

(א) מצאו שתי נקודות שונות הנמצאות גם ב-A וגם ב-B, והסיקו מכך ש-$A = B$.

(ב) הראו ש-$A = B$ באופן ישיר, על ידי הכלה דו-כיוונית.

---

8. נתונים המישורים

$$A = \{\, (-1,2,1) + t \cdot (3,0,-4) + s \cdot (-1,1,0) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\},$$
$$B = \left\{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 4x + 4y + 3z = 7 \,\right\}.$$

(א) מצאו שלוש נקודות שאינן על ישר אחד, הנמצאות גם ב-A וגם ב-B, והסיקו מכך ש-$A = B$.

(ב) הראו ש-$A = B$ באופן ישיר, על ידי הכלה דו-כיוונית.

---

9. בכל סעיף, מצאו הצגה פרמטרית מהצורה $\{(x_0,y_0) + t \cdot (x_1,y_1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ לישר הנתון.

(א) הישר העובר דרך הנקודות $(3,-4)$ ו-$(0,0)$.

(ב) הישר העובר דרך הנקודות $(1,-2)$ ו-$(0,0)$.

(ג) הישר העובר דרך הנקודות $(3,-4)$ ו-$(1,-2)$.

(ד) הישר העובר דרך הנקודות $(-2,-4)$ ו-$(1,3)$.

(ה) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 3\}$.

(ו) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x + 3y = 4\}$.

---

10. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו משוואה שקבוצת הפתרונות שלה היא הישר הנתון.
במילים אחרות, יש למצוא הצגה אלגברית לישר מהצורה $\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0 \,\}$.

(א) $L = \{t \cdot (1,3) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

(ב) $L = \{(1,-2) + t \cdot (-3,4) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

(ג) $L = \{(-1,3) + t \cdot (2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

(ד) הישר העובר דרך הנקודות $(1,2)$ ו-$(0,3)$.

(ה) $L = \{(1,2) + t \cdot (0,3) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

11. בכל סעיף, קבעו האם שני הישרים הנתונים L_1 ו-L_2 נחתכים, מקבילים ולא מתלכדים, או מתלכדים (שווים).
אם הישרים נחתכים, מצאו את נקודת החיתוך.

(א) $L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+2y=8\}, \quad L_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -x+3y=7\}$

(ב) $L_1 = \{(1,-1)+t\cdot(2,4) \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad L_2 = \{(-2,-7)+t\cdot(-4,-8) \mid t \in \mathbb{R}\}$

(ג) $L_1 = \{(1,2)+t\cdot(3,4) \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad L_2 = \{(-1,1)+t\cdot(-6,-8) \mid t \in \mathbb{R}\}$

---

12. בכל סעיף, מצאו הצגה פרמטרית של הישר ב-$\mathbb{R}^3$ העובר דרך שתי הנקודות הנתונות, מהצורה

$$\{\,(x_0,y_0,z_0)+t\cdot(x_1,y_1,z_1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}.$$

(א) $(1,2,3)$ ו-$(4,0,1)$ (ב) $(0,0,0)$ ו-$(2,-1,5)$ (ג) $(1,1,1)$ ו-$(1,1,4)$

---

13. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו הצגה פרמטרית למישור הנתון, מהצורה

$$\{\,(x_0,y_0,z_0)+t\cdot(x_1,y_1,z_1)+s\cdot(x_2,y_2,z_2) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}.$$

(א) המישור העובר דרך הנקודות $(1,3,-4)$, $(0,0,0)$ ו-$(1,0,-1)$.

(ב) המישור העובר דרך הנקודות $(3,4,5)$, $(1,-2,1)$ ו-$(3,-3,-4)$.

(ג) $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-2y+z=4\}$.

---

14. נתון המישור $H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+3y-z=5\,\}$.
בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את החיתוך $L \cap H$.
שימו לב: החיתוך יכול להיות נקודה אחת, הקבוצה הריקה, או הישר כולו.

(א) $L = \{\,(-4,1,-1)+t\cdot(1,2,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.

(ב) $L = \{\,(1,0,0)+t\cdot(1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.

(ג) $L = \{\,(1,1,0)+t\cdot(1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.

---

15. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 נחתכים. אם כן, מצאו את נקודת החיתוך.

(א) $L_1 = \{\,(5,-1,-4)+t\cdot(1,-4,1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$,
$L_2 = \{\,(-3,-2,6)+s\cdot(2,3,-4) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$.

(ב) $L_1 = \{\,(1,0,0)+t\cdot(1,1,0) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$,
$L_2 = \{\,(0,0,1)+s\cdot(0,1,0) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$.

16. מצאו את החיתוך $H_1 \cap H_2$ של המישורים

$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + 2y - z = 4 \right\}, \qquad H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x + 3y + z = 3 \right\},$$

והציגו אותו בהצגה פרמטרית.

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מערכות משוואות לינאריות

הגדרות: מטריצת המקדמים, מטריצת המקדמים המורחבת, פתרונות

1. עבור כל אחת מהמערכות הבאות, מצאו את מטריצת המקדמים ואת מטריצת המקדמים המורחבת שלה, וקבעו האם היא הומוגנית.

(א) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$

(ב) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$

(ג) $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$

(ד) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$

(ה) ממ"ל עם 2 משוואות ו-4 משתנים הנתונה על ידי $\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$

(ו) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 8 \\ 0 = 3 \end{cases}$

---

2. נתבונן בממ"ל אשר מטריצת המקדמים המורחבת שלה נתונה על ידי

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right)$$

בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של הממ"ל:

(א) $(-1,1,1,1)$

(ב) $(0,1,0,1)$

(ג) $(0,0,0,0)$

(ד) $(-1,1,1,1,0)$

---

3. נתונה ממ"ל הומוגנית עם מטריצת המקדמים הבאה:

$$\begin{pmatrix} i & 2i & 0 & i \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ i & 2i & 0 & i \end{pmatrix}$$

בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של הממ"ל:

(א) $(-3,1,-1,1)$

(ב) $(0,0,0,0)$

(ג) $(-i,0,-i,i)$

(ד) $(1,0,-1,1)$

(ה) $(-1-i,0,-1-i,1+i)$

4. נתונה ממ"ל בעלת מטריצת המקדמים

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

ובנוסף נתון כי $(2,1,1)$ הוא פתרון של הממ"ל. הראו כי $(4,3,-1)$ אינו פתרון של הממ"ל.

פעולות שורה אלמנטריות (פש"א) ודירוג

5. קבעו לכל אחת מהמטריצות הבאות האם היא מדורגת קנונית, מדורגת לא קנונית או לא מדורגת.

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ה) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ו) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

(ז) $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

(ח) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ט) $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(י) $\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$

(יא) $\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$

(יב) $\begin{pmatrix} -3 \end{pmatrix}$

---

6. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו בקצרה (עד 3 שורות), אם לא – תנו דוגמה נגדית ונמקו.

(א) כל מטריצה עם שורה אחת בלבד היא מדורגת.

(ב) כל מטריצה עם שורה אחת בלבד היא מדורגת קנונית.

(ג) כל מטריצה עם עמודה אחת בלבד היא מדורגת.

(ד) כל מטריצה שהשורה הראשונה שלה היא שורת אפסים אינה מדורגת.

(ה) כל מטריצה שבה אין כלל אפסים אינה מדורגת קנונית.

(ו) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת שורה ו-A מדורגת קנונית, אז גם B מדורגת קנונית.

(ז) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת שורה ו-A מדורגת, אז גם B מדורגת.

(ח) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת עמודה ו-A מדורגת קנונית, אז B מדורגת.

7. בכל סעיף מצאו את המטריצה המדורגת הקנונית השקולה שורה למטריצה הנתונה.
יש לפרט ולנמק את כל הצעדים והחישובים.

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & -1 & 10 & 1 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 2 & 0 & 8 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} i & -i & 1 \\ i & -i & i \\ i & -i & -1 \end{pmatrix}$

---

8. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונות שתי מטריצות מקדמים מורחבות A, B של שתי ממ"לים.
קבעו האם B מתקבלת מ-A על ידי פעולת שורה אלמנטרית (בקיצור: פש"א) אחת.

◃ אם כן – כתבו אותה, וכתבו גם את הפעולה ההופכית לה: הפש"א המחזירה את B ל-A.

◃ אם לא – הראו שלשתי הממ"לים אין אותה קבוצת פתרונות:
מצאו פתרון של אחת מהן שאינו פתרון של השנייה.

(א) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

(ב) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

(ג) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

(ד) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{array}\right)$.

(ה) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{array}\right)$.

(ו) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

(ז) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$.

---

9. קבעו האם המטריצות A ו-B הבאות שקולות שורה.
אם כן, כתבו במפורש סדרת פש"אים המעבירה את A ל-B.
רמז: כל מטריצה שקולת שורה למטריצה מדורגת קנונית יחידה, ולכן כדאי לדרג את שתיהן.

(א) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(ג) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$.

פתרון ממ"ל ומספר הפתרונות

10. פתרו כל אחת מהממ"לים הבאות לפי השלבים הבאים:
   - ◃ כתבו את מטריצת המקדמים המורחבת שלה.
   - ◃ הביאו אותה לצורה מדורגת קנונית בפש"אים, ורשמו כל פעולה ואת המטריצה המתקבלת.
   - ◃ כתבו מי המשתנים החופשיים ומי המשתנים התלויים.
   - ◃ קבעו האם יש לממ"ל פתרון, ואם כן, כתבו את קבוצת הפתרונות בצורה פרמטרית.

(א)
$$\begin{cases} x_1+2x_2+x_3+2x_4 &= 1 \\ -x_1-2x_2 \quad -3x_4 &= 1 \\ 2x_1+4x_2+x_3+5x_4 &= 0 \\ -2x_1-4x_2 \quad -6x_4+x_5 &= 1 \end{cases}$$

(ב)
$$\begin{cases} x_1-x_2-2x_3 &= 4 \\ 2x_1-x_2-x_3 &= 2 \\ 2x_1+x_2+4x_3 &= 16 \end{cases}$$

(ג)
$$\begin{cases} iz_1+3iz_2+(1+i)z_3 &= 4+6i \\ -iz_1-3iz_2+z_3 &= 4-2i \\ z_1+3z_2+iz_3 &= 2+4i \end{cases}$$

(ד)
$$\begin{cases} (4-5i)z_1-(3-14i)z_2 &= -1+32i \\ (2+2i)z_1-(3+2i)z_2 &= -8-2i \end{cases}$$

---

11. כל אחת מהמטריצות הבאות היא מטריצת מקדמים מורחבת של ממ"ל במשתנים $x_1, x_2, \ldots$ והיא כבר מדורגת (לא בהכרח קנונית). בלי להמשיך לדרג, קבעו לכל מטריצה:
כמה פתרונות יש לממ"ל (0, 1 או אינסוף), מי המשתנים החופשיים ומי המשתנים התלויים.

(א)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right)$$

(ב)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(ג)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

(ד)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

(ה)
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(ו)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right)$$

(ז)
$$\left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right)$$

(ח)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

(ט)
$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(י)
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

12. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם במטריצה המורחבת המדורגת יש איבר מוביל בעמודת הקבועים, אז לממ"ל אין פתרון.

(ב) אם במטריצה המורחבת המדורגת אין איבר מוביל בעמודת הקבועים, אז לממ"ל יש פתרון.

(ג) אם מספר האיברים המובילים במטריצה המורחבת המדורגת שווה למספר המשתנים, אז לממ"ל יש פתרון יחיד.

(ד) אם במטריצה המורחבת המדורגת מספר השורות השונות מאפס קטן ממספר המשתנים, אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

(ה) אם במטריצה המדורגת של ממ"ל הומוגנית יש פחות איברים מובילים ממשתנים, אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

(ו) אם שתי מטריצות מורחבות שקולות שורה,
אז לשתי הממ"לים המתאימות יש אותה קבוצת פתרונות.

(ז) אם לשתי ממ"לים עם אותו מספר משוואות ואותו מספר משתנים יש אותה קבוצת פתרונות, אז המטריצות המורחבות שלהן שקולות שורה.

---

13. תהי ממ"ל כלשהי בעלת m משוואות ו-n משתנים. נניח כי $m > n$.

(א) האם בהכרח יהיו אינסוף פתרונות לממ"ל? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה מפורשת.

(ב) האם ייתכן שלממ"ל יהיה פתרון יחיד? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

(ג) האם ייתכן שלממ"ל לא יהיה פתרון? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

---

14. תהי ממ"ל כלשהי בעלת m משוואות ו-n משתנים. נניח כי $m < n$.

(א) האם בהכרח יהיו אינסוף פתרונות לממ"ל? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה מפורשת.

(ב) האם ייתכן שלממ"ל יהיה פתרון יחיד? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

(ג) האם ייתכן שלממ"ל לא יהיה פתרון? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

---

15. לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו את קבוצת הפתרונות של הממ"ל:

(א)
$$\begin{cases} 6ax + 6y + 12z &= 12a \\ x + y - 2z &= -1 - a \\ a^2x + y + 4az &= 4 \end{cases}$$

(ב)
$$\begin{cases} x + y + z &= 1 \\ x + 2y + az &= 2 \\ 2x + (a+2)y + 2z &= 2 \end{cases}$$

(ג)
$$\begin{cases} x + ay &= 1 \\ ax + y &= 1 \end{cases}$$

16. לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ קבעו רק את מספר הפתרונות של הממ"ל (0, 1 או אינסוף), בלי למצוא את קבוצת הפתרונות:

(א) $\begin{cases} x+ay &= 1 \\ ax+4y &= 2 \end{cases}$ (ב) $\begin{cases} x+y+z &= 0 \\ x+2y+az &= 0 \\ x+y+az &= 0 \end{cases}$ (ג) $\begin{cases} x+y &= 1 \\ x-y &= 3 \\ 2x+y &= a \end{cases}$

---

17. יהיו $a, b, c \in \mathbb{R}$. מצאו משוואה ב-a, b, c שמתקיימת אם ורק אם לממ"ל הבאה יש פתרון:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 &= a \\ 3x_2 + 2x_3 &= b \\ x_1 + 5x_2 + x_3 &= c \end{cases}$$

ממ"ל ומישורים ב-$\mathbb{R}^3$

18. נתון המישור

$$H = \{\, t \cdot (2,2,1) + s \cdot (1,-2,1) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$$

כתבו ממ"ל עם עמודת קבועים $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

כך שלממ"ל יש פתרון אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור H.
רמז: הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור H אם ורק אם קיימים $t, s \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$t \cdot (2,2,1) + s \cdot (1,-2,1) = (a,b,c)$$

---

19. נתון המישור

$$H = \{\, (1,-2,1) + t \cdot (-3,4,-1) + s \cdot (1,0,1) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$$

(א) כתבו ממ"ל במשתנים t, s
כך שלממ"ל זו יש פתרון אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור.

רמז: (a,b,c) נמצאת על המישור אם ורק אם קיימים $t, s \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $(1,-2,1) + t \cdot (-3,4,-1) + s \cdot (1,0,1) = (a,b,c)$.

(ב) מצאו משוואה ב-a, b, c שמתקיימת אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור.
זוהי משוואה של המישור H.

---

20. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו משוואה שקבוצת הפתרונות שלה היא המישור H הנתון.
במילים אחרות, מצאו הצגה של H מהצורה $\{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax+by+cz = d \,\}$.

(א) $H = \{\, t \cdot (1,3,1) + s \cdot (1,2,3) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$.

(ב) H המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$, $(1,2,3)$ ו-$(-1,1,1)$.

(ג) H המישור העובר דרך הנקודה $(1,1,2)$ ובעל וקטורי כיוון $(1,0,1)$ ו-$(0,2,1)$.

(ד) $H = \{\, (1,0,2) + t \cdot (1,1,1) + s \cdot (2,3,4) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$.

21. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם המישורים H_1 ו-H_2 מתלכדים, מקבילים ולא מתלכדים, או נחתכים
(כלומר, חיתוכם הוא ישר). אם המישורים נחתכים, מצאו הצגה פרמטרית של ישר החיתוך.

(א)
$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x - y + 3z = 1 \right\},$$
$$H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 3x + 2y - z - 3 = 0 \right\}$$

(ב)
$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x + 2y + 4z = 1 \right\},$$
$$H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + 2z = 0 \right\}$$

(ג)
$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 3x + y - 2z = 2 \right\},$$
$$H_2 = \left\{ (-2,0,-1) + t \cdot (1,2,0) + s \cdot (1,1,-1) \mid t,s \in \mathbb{R} \right\}$$

(ד) H_1 המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,-1)$, $(2,2,1)$ ו-$(1,-1,-1)$,
ו-H_2 המישור העובר דרך הנקודות $(2,0,0)$, $(5,-1,1)$ ו-$(0,2,0)$.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות ופעולות עליהן

חיבור, כפל בסקלר וכפל מטריצות

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את המטריצה:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(ג) $(-3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

(ד) $(2+4i) \cdot \begin{pmatrix} 6 & 3-i \\ -5 & 0 \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}$

(ה) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & i+5 \\ 3 & -5 & 6 \\ 1 & 8 & -7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 3 & 9 \\ -2 & 1 & 4-2i \\ 4i & 5 & 3+8i \end{pmatrix}$

---

2. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את המטריצה:

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ה) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

(ו) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

(ז) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

(ח) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

(ט) $\begin{pmatrix} i & 2i & 3 \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8+i & 1 & 0 \\ 3 & i & 1 \\ 2i & 0 & i-1 \end{pmatrix}$

(י) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

(יא) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. **חזקות של מטריצה.** אם A מטריצה ריבועית, אפשר לכפול אותה בעצמה. מגדירים

$$A^2 = A \cdot A, \qquad A^3 = A \cdot A \cdot A, \qquad \text{ובאופן כללי} \qquad A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k}.$$

בגלל האסוציאטיביות של כפל מטריצות אין צורך בסוגריים, ולכן למשל $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A^2$.

(א) חשבו את A^2 ואת A^3 עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(ב) חשבו את B^2 ואת B^3 עבור $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(ג) בלי חישוב נוסף, מצאו את B^{30}.

---

4. פתרו כל אחד מהסעיפים הבאים (שאינם בהכרח קשורים זה לזה).

הבהרה: $O_{m\times n}$ היא מטריצת האפס מגודל $m \times n$, שכל איבריה שווים 0.

(א) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = O_{2\times 2}$.

(ב) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = O_{2\times 2}$ אבל $BA \neq O_{2\times 2}$.

(ג) מצאו מטריצה $O_{2\times 2} \neq A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = O_{2\times 2}$.

(ד) מצאו מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(ה) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

---

5. תהי $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו את כל המטריצות $A \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימות $C \cdot A = O_{2\times 3}$.

<u>הכוונה:</u> התשובה הסופית צריכה להיות בפורמט הבא: $\left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

---

6. תהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. מצאו את כל המטריצות $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = BA$.

<u>הכוונה:</u> התשובה הסופית צריכה להיות בפורמט הבא: $\left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} \;\middle|\; c, d \in \mathbb{R} \right\}$

הצבת מטריצה בפולינום

7. לכל מטריצה ריבועית $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ ולכל פולינום $p(x) = c_0 + c_1x + \ldots + c_mx^m$, נסמן ב-$p(A) \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ את המטריצה המוגדרת על ידי

$$p(A) = c_0 \cdot I_n + c_1 \cdot A + \ldots + c_m \cdot A^m.$$

נתבונן בפולינומים הבאים $p_1(x) = x^2, \quad p_2(x) = x^2 - x, \quad p_3(x) = x^2 - 1$.

(א) עבור המטריצות הבאות

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

חשבו:

(i) $p_1(A)$. (ii) $p_2(B)$. (iii) $p_3(A \cdot A^t)$.

(ב) מצאו מטריצה $O_{2\times2} \neq A \in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ המקיימת $p_1(A) = O_{2\times2}$.

(ג) מצאו מטריצה מהצורה $A = c \cdot I_2$ עם $0 \neq c \in \mathbb{R}$, המקיימת $p_2(A) = O_{2\times2}$.

(ד) מצאו את כל המטריצות $C \in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ המקיימות $p_2(C) = p_3(C)$.

שחלוף

8. לכל $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ נסמן ב-$A^t \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ את המטריצה המשוחלפת של A, הנתונה על ידי הכלל

$$(A^t)_{i,j} = (A)_{j,i} = a_{ji}.$$

(א) מצאו את $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

(ב) נתון כי $B^t = \begin{pmatrix} 3i & 4 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2+i \end{pmatrix}$. מצאו את B.

(ג) מצאו מטריצה A מדורגת קנונית, שונה ממטריצת האפס, שאינה ריבועית – כלומר $m \neq n$, עבורה A^t גם מדורגת קנונית.

(ד) מצאו מטריצה A מדורגת קנונית, עבורה A^t אינה מדורגת קנונית.

9. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם המטריצה $A \cdot B^t$ מוגדרת, אז גם המטריצה $A \cdot A^t + B \cdot B^t$ מוגדרת.

(ב) אם המטריצה $A \cdot B^t$ מוגדרת, אז גם המטריצה $A^t \cdot A + B^t \cdot B$ מוגדרת.

(ג) לכל A, B ריבועיות באותו הגודל מתקיים $(AB)^t = A^t B^t$.

(ד) אם A, B, C ריבועיות באותו הגודל ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

(ה) אם A ריבועית ו-$A^2 = I$, אז $A = I$ או $A = -I$.

כפל מטריצה בוקטור וממ"ל

10. ממ"ל ב-n משתנים ניתן לרשום בצורה $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$, כאשר A היא מטריצת המקדמים, X הוא וקטור העמודה של המשתנים ו-$\mathbf{b}$ הוא וקטור הקבועים.

(א) השלימו את החסר כך שהממ"ל $\begin{cases} x + 2y - z & = 3 \\ 2x - y & = 0 \\ -x + 4y + 5z & = -1 \end{cases}$ תירשם בצורה $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} _ & _ & _ \\ _ & _ & _ \\ _ & _ & _ \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} _ \\ _ \\ _ \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} _ \\ _ \\ _ \end{pmatrix}$$

חשבו את המכפלה AX ובדקו שקיבלתם את הצדדים השמאליים של המשוואות.

(ב) כתבו במפורש את הממ"ל $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ במשתנים x_1, x_2, x_3, x_4 עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(ג) כתבו את המשוואה $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5$ בצורה $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$. מה גודלה של A?

---

11. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(א) מצאו את A.

(ב) חשבו את $A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ על ידי כתיבת הווקטור כצירוף של שלושת הווקטורים שבנתון.

(ג) באותה שיטה, חשבו את $A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ עבור $x, y, z \in \mathbb{R}$ כלליים.

12. נתונה ממ"ל $AX = \mathbf{b}$ בשלושה משתנים (המטריצה A ווקטור הקבועים $\mathbf{b}$ אינם ידועים). ידוע כי $(1,1,1),\ (1,1,2),\ (1,2,3)$ הם פתרונות של הממ"ל, וידוע כי $(2,2,2)$ אינו פתרון שלה.
לכל אחד מהווקטורים הבאים קבעו: האם הוא פתרון של $AX = \mathbf{b}$?
האם הוא פתרון של הממ"ל ההומוגנית $AX = \mathbf{0}$? נמקו.

(א) $(0,0,1)$ (ב) $(0,1,2)$ (ג) $(1,1,7)$ (ד) $(1,3,5)$ (ה) $(0,1,1)$ (ו) $(0,0,0)$ (ז) $(3,3,3)$ (ח) $(2,3,4)$

---

13. יהיו $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ פתרונות של ממ"ל $AX = \mathbf{b}$, כאשר $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.

(א) אילו מהווקטורים הבאים הם בהכרח פתרונות של $AX = \mathbf{b}$? נמקו.

$$\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}, \qquad 2\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}, \qquad \mathbf{u}+2\mathbf{v}-\mathbf{w}, \qquad \mathbf{u}+\mathbf{v}-2\mathbf{w}$$

(ב) עבור אילו $c \in \mathbb{R}$ הווקטור $\mathbf{u}+\mathbf{v}+c\mathbf{w}$ הוא בהכרח פתרון של $AX = \mathbf{b}$?

(ג) הוכיחו: אם $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ פתרונות של $AX = \mathbf{b}$, אז לממ"ל ההומוגנית $AX = \mathbf{0}$ יש פתרון שונה מ-$\mathbf{0}$, ול-$AX = \mathbf{b}$ יש אינסוף פתרונות.

---

14. תהי $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות
(אם זו הפרכה, תנו דוגמה נגדית):
<u>הכוונה כללית:</u> נסו לחשוב מה הנתון אומר על הדירוג הקנוני של מטריצת המקדמים המורחבת.

(א) אם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון, אז גם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון.

(ב) אם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון יחיד, אז גם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון יחיד.

(ג) אם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון ולממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון,
אז לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ אין פתרון.

(ד) אם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון ולממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון,
אז לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש אינסוף פתרונות.

(ה) אם לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון, אז לממ"ל $AX = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ יש אינסוף פתרונות.

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות מיוחדות

הגדרות

תהי $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית. נאמר כי A היא:

- **משולשית עליונה** אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- **משולשית תחתונה** אם כל האיברים מעל לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- **אלכסונית** אם כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$.
- **סקלרית** אם $A = c \cdot I_n$ עבור $c \in \mathbb{F}$ כלשהו.
- **סימטרית** אם $A^t = A$, כלומר $a_{ij} = a_{ji}$ לכל i, j.
- **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$, כלומר $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל i, j.

זיהוי וסגירות

1. לכל אחת מהמטריצות הבאות, קבעו אילו מבין שש התכונות שבהגדרות היא מקיימת (ייתכן שכמה, ייתכן שאף לא אחת):

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

(5) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(6) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(7) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(8) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(9) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(10) $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

(11) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(12) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

(13) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(14) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(15) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

(16) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

(17) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(18) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(19) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(20) $\begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}$

(21) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. בשאלה זו נעסוק בתתי-קבוצות של $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נאמר שקבוצה S:

- ◃ **סגורה ביחס לחיבור** אם לכל $A, B \in S$ מתקיים $A + B \in S$;
- ◃ **סגורה ביחס לכפל** אם לכל $A, B \in S$ מתקיים $A \cdot B \in S$.

לכל אחת מהקבוצות הבאות, קבעו אם היא סגורה ביחס לחיבור ואם היא סגורה ביחס לכפל.

(א) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{21} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות המשולשיות העליונות.

(ב) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{12} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות המשולשיות התחתונות.

(ג) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{12} = a_{21} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות האלכסוניות.

(ד) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A = A^t \}$, זו קבוצת המטריצות הסימטריות.

(ה) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A = -A^t \}$, זו קבוצת המטריצות האנטי-סימטריות.

(ו) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{11} + a_{22} = 0 \}$.

(ז) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{21} = 0,\ a_{11} = a_{22} = 1 \}$.

מטריצות משולשיות, אלכסוניות וסקלריות

3. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם A משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה, אז A אלכסונית.

(ב) כל מטריצה סקלרית היא אלכסונית.

(ג) כל מטריצה אלכסונית היא סקלרית.

(ד) כל מטריצה ריבועית היא משולשית עליונה או משולשית תחתונה.

(ה) A משולשית עליונה אם ורק אם A^t משולשית תחתונה.

(ו) A אלכסונית אם ורק אם A^t אלכסונית.

(ז) אם A, B משולשיות עליונות באותו הגודל, אז AB משולשית עליונה.

(ח) אם A^2 משולשית עליונה, אז A משולשית עליונה.

(ט) אם A, B ריבועיות באותו הגודל ו-$A + B$ סקלרית, אז לפחות אחת מהן סקלרית.

(י) אם A, B ריבועיות באותו הגודל, $A + B$ סקלרית וגם A סקלרית, אז גם B סקלרית.

מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

4. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית.

(ב) אין מטריצה אלכסונית שהיא גם אנטי-סימטרית.

(ג) רק מטריצת האפס היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית.

(ד) אם A אנטי-סימטרית, אז כל איברי האלכסון הראשי שלה שווים 0.

(ה) אם A סימטרית, אז גם $-A$ סימטרית.

(ו) אם A אנטי-סימטרית, אז גם A^t אנטי-סימטרית.

(ז) לכל מטריצה ריבועית A, המטריצה $A+A^t$ סימטרית.

(ח) לכל מטריצה A (לא בהכרח ריבועית), המטריצה $A\cdot A^t$ סימטרית.

(ט) אם A סימטרית, אז גם A^2 סימטרית.

(י) אם A,B סימטריות ומתחלפות ($A\cdot B=B\cdot A$), אז $A\cdot B$ סימטרית.

---

5. בשאלה זו נראה שכל מטריצה ריבועית היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

(א) עבור $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ מצאו מטריצה סימטרית S ומטריצה אנטי-סימטרית A כך ש-$B=S+A$.
(הכוונה: כתבו $S=\begin{pmatrix}p&q\\q&r\end{pmatrix}$ ו-$A=\begin{pmatrix}0&s\\-s&0\end{pmatrix}$.)

(ב) הראו שלכל מטריצה ריבועית B, המטריצה $S=\frac{1}{2}(B+B^t)$ סימטרית,
המטריצה $A=\frac{1}{2}(B-B^t)$ אנטי-סימטרית, ו-$B=S+A$.
בדקו שעבור המטריצה מסעיף א' מתקבלות אותן S ו-A.

סיכום: תכונות של מטריצות מיוחדות

בכל הסעיפים A, B ריבועיות באותו הגודל, אלא אם נאמר אחרת.

משולשיות, אלכסוניות וסקלריות

- A אלכסונית אם ורק אם היא משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה (שאלה 3, א').
- כל מטריצה סקלרית היא אלכסונית, אבל לא להפך (שאלה 3, ב'–ג').
- A משולשית עליונה אם ורק אם A^t משולשית תחתונה (שאלה 3, ה').
- A אלכסונית אם ורק אם A^t אלכסונית (שאלה 3, ו').
- סכום ומכפלה של מטריצות משולשיות עליונות הם מטריצות משולשיות עליונות, ובפרט A^2 (שאלה 3, ז'). כך גם למשולשיות תחתונות ולאלכסוניות (שאלה 2, לגודל 2×2).

סימטריות ואנטי-סימטריות

- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (שאלה 4, א').
- מטריצת האפס היא המטריצה היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית (שאלה 4, ב'–ג').
- באלכסון הראשי של מטריצה אנטי-סימטרית כל האיברים שווים 0 (שאלה 4, ד').
- סכום של מטריצות סימטריות הוא סימטרי, וסכום של אנטי-סימטריות הוא אנטי-סימטרי; מכפלה שלהן בדרך כלל לא (שאלה 2, לגודל 2×2).
- אם A סימטרית אז גם $-A$; אם A אנטי-סימטרית אז גם A^t (שאלה 4, ה'–ו').
- $A + A^t$ סימטרית ו-$A - A^t$ אנטי-סימטרית; לכל מטריצה A, גם לא ריבועית, $A \cdot A^t$ סימטרית (שאלה 4, ז'–ח', ושאלה 5).
- אם A סימטרית אז גם A^2; אם A, B סימטריות ו-$A \cdot B = B \cdot A$ אז $A \cdot B$ סימטרית (שאלה 4, ט'–י').
- כל מטריצה ריבועית היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית (שאלה 5):

$$B = \tfrac{1}{2}(B + B^t) + \tfrac{1}{2}(B - B^t).$$

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות הפיכות

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם המטריצה הפיכה, ואם כן, מצאו את ההופכית שלה.

(א) $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(ב) $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ג) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(ד) $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$

(ה) $A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(ו) $A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 9 & 6 \end{pmatrix}$

---

2. קבעו לאילו ערכים של $\alpha \in \mathbb{R}$ המטריצה A הפיכה, ועבור ערכים אלה מצאו את A^{-1}.

(א) $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha \end{pmatrix}$.

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ \alpha+1 & 2\alpha & 1 \\ 1-\alpha & 6-2\alpha & 2\alpha-1 \end{pmatrix}$.

(ג) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha+1 \end{pmatrix}$.

(ד) $A = \begin{pmatrix} \alpha-1 & 1 & 0 \\ 1 & \alpha-1 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$.

---

3. פתרו את מערכות המשוואות הבאות בעזרת המטריצות ההופכיות שמצאתם בשאלה 1.

(א) $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$

(ב) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 1 \end{cases}$.

4. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונות המטריצות A ו-C.

(א) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
מאיזה סדר צריכה להיות מטריצה X המקיימת $AX = C$?
מצאו אותה על ידי דירוג קנוני אחד של המטריצה $(A \mid C)$.

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
מצאו מטריצה X כך ש-$AX = C$.
האם זו המטריצה היחידה המקיימת $AX = C$? נמקו.

(ג) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$.
מצאו את כל המטריצות X המקיימות $XA = C$.
רמז: שחלפו את שני האגפים וקבלו משוואה מהצורה $A^tY = C^t$.

(ד) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.
מצאו מטריצה X כך ש-$XA = C$.
האם זו המטריצה היחידה המקיימת $XA = C$? נמקו.

---

5. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה.
לכל אחת מהטענות הבאות קבעו אם היא נכונה בהכרח, שגויה בהכרח, או לא זה ולא זה.
אם היא נכונה בהכרח או שגויה בהכרח – הסבירו;
אחרת – תנו שתי דוגמאות: אחת שבה הטענה נכונה ואחת שבה היא שגויה.

(א) למערכת $Ax = 0$ יש פתרון $x \neq 0$.

(ב) למערכת $Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^t$ יש אינסוף פתרונות.

(ג) הצורה המדורגת הקנונית של A היא I_3.

(ד) A שקולת שורה ל-A^t.

(ה) ב-A אין שורת אפסים.

(ו) כל איברי האלכסון הראשי של A שונים מ-0.

(ז) קיימת $B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB = I_3$ אבל $BA \neq I_3$.

6. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה שאינה הפיכה.
לכל אחת מהטענות הבאות קבעו אם היא נכונה בהכרח, שגויה בהכרח, או לא זה ולא זה.
אם היא נכונה בהכרח או שגויה בהכרח – הסבירו;
אחרת – תנו שתי דוגמאות: אחת שבה הטענה נכונה ואחת שבה היא שגויה.

(א) למערכת $Ax = 0$ יש פתרון $x \neq 0$.

(ב) למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות.

(ג) לכל $b \in \mathbb{R}^3$ למערכת $Ax = b$ אין פתרון.

(ד) למערכת $Ax = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^t$ אין פתרון.

(ה) למערכת $Ax = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^t$ יש פתרון יחיד.

(ו) בצורה המדורגת הקנונית של A יש שורת אפסים.

(ז) ב-A יש שורת אפסים.

(ח) יש באלכסון הראשי של A איבר השווה ל-0.

(ט) A^t הפיכה.

---

7. יהיו $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם ב-A אין שורת אפסים, אז A הפיכה.

(ב) אם A מדורגת קנונית ואין בה שורת אפסים, אז A הפיכה.

(ג) אם A, B הפיכות, אז גם $A + B$ הפיכה.

(ד) AB הפיכה אם ורק אם A, B שתיהן הפיכות.

(ה) אם $A^2 + A + I_n = O_{n\times n}$, אז A הפיכה.

(ו) אם A סימטרית וכל איברי האלכסון הראשי שלה שונים מ-0, אז היא הפיכה.

(ז) אם A משולשית עליונה וכל איברי האלכסון הראשי שלה שונים מ-0, אז היא הפיכה.

(ח) אם ב-A יש שתי עמודות שוות, אז A אינה הפיכה.

(ט) אם $AB = AC$, אז $B = C$.

(י) אם $A \neq O_{n\times n}$ ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

(יא) אם A הפיכה ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

214.1.9321 - אלגברה לינארית להנדסה

תרגילים לפי נושא – דטרמיננטות

1. חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות הבאות בשתי דרכים:
   - ◃ בעזרת פעולות שורה בלבד, ללא פיתוח לפי שורה או עמודה.
   - ◃ בפיתוח לפי שורה או עמודה לבחירתכם.

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

---

2. חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות הבאות ונמקו כל שלב בדרך:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1+i & 5 & i \\ 2i & -3 & 1-i \\ 0 & 2-2i & 3 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

(ה) $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

---

3. תהי $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת $\det(A) = 5$.

חשבו את הדטרמיננטות הבאות:

(א) $\det \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & k \end{pmatrix}$

(ב) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 3g & 3h & 3k \end{pmatrix}$

(ג) $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & k \end{pmatrix}$

(ד) $\det \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & k \end{pmatrix}$

(ה) $\det \begin{pmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2k \end{pmatrix}$

(ו) $\det \begin{pmatrix} g & h & k \\ d & e & f \\ 4a & 4b & 4c \end{pmatrix}$

4. מצאו אינסוף מטריצות ב-$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ שהדטרמיננטה שלהן היא i.

---

5. יהיו $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $\det(A) = 1$, $\det(B) = 2$.
בכל סעיף קבעו אם ייתכן השוויון הנתון.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $\det(A + B) = 0$.

(ב) $\det(A + B) = 1$.

(ג) $\det(AB) = 0$.

(ד) $\det(AB) = 2$.

---

6. בכל סעיף קבעו אם קיימת מטריצה כמתואר.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot A$.

(ב) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הפיכה המקיימת $A \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot A$.

(ג) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הפיכה ואנטי-סימטרית.

(ד) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ הפיכה ואנטי-סימטרית.

---

7. בכל סעיף קבעו אם קיימת A כנתון המקיימת $A^2 = -I_n$, כאשר n הסדר של A.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$.

(ב) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

(ג) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

(ד) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

---

8. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ שקולות שורה, אז $\det(A) = \det(B)$.

(ב) אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ שקולות שורה ו-$\det(A) = 0$, אז $\det(B) = 0$.

(ג) לכל מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(2A) = 2\det(A)$.

(ד) לכל מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(A^t A) \geq 0$.

(ה) לכל $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

---

9. יהיו $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ וקטורים ב-$\mathbb{R}^2$, ותהי $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
הראו כי u, v קולינאריים אם ורק אם $\det(A) = 0$.

10. תהי $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ כך ש-$\det(A)=ad-bc\neq 0$.

(א) הראו כי

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

(ב) חשבו בעזרת הנוסחה את ההופכית של $\begin{pmatrix}3 & 5\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.

(ג) חשבו בעזרת הנוסחה את ההופכית של $\begin{pmatrix}2 & -1\\ 4 & 3\end{pmatrix}$.

(ד) לאילו ערכים של $t\in\mathbb{R}$ המטריצה $\begin{pmatrix}t & 2\\ 2 & t\end{pmatrix}$ הפיכה? עבור ערכים אלה מצאו את ההופכית.

---

11. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות בגודל $n\times n$, כאשר $n\geq 3$:

(א) $\begin{pmatrix}1 & 1 & \dots & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & \dots & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0\end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1\end{pmatrix}$

---

12. ידוע כי $A,B\in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$ וכי $\det(A)=2$, $\det(B)=3$. חשבו את הדטרמיננטות הבאות:

(א) $\det(-B^{-1}\cdot A^2\cdot B)$.

(ב) $\det(2A^2\cdot B)$.

(ג) $\det(4\cdot A^t\cdot B\cdot A^{-1}\cdot B^{-1})$.

(ד) $\det((A^{10}\cdot(B^t)^4\cdot A^3)^{-1}\cdot A^{10}\cdot B^4\cdot A^3)$.

---

13. בכל סעיף מצאו את כל הערכים של $x\in\mathbb{R}$ עבורם $\det(A)=0$.

(א) $A=\begin{pmatrix}x & 1 & 1\\ 1 & x & 1\\ 1 & 1 & x\end{pmatrix}$

(ב) $A=\begin{pmatrix}x & 2 & 2\\ 2 & x & 2\\ 2 & 2 & x\end{pmatrix}$

(ג) $A=\begin{pmatrix}x & 0 & 1 & 0\\ 0 & x & 0 & 2\\ 1 & 0 & x & 0\\ 0 & 2 & 0 & x\end{pmatrix}$

---

14. בכל סעיף מצאו את כל הערכים של $a\in\mathbb{R}$ עבורם המטריצה A הפיכה.

(א) $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 2 & 3\\ a^2 & 4 & 9\end{pmatrix}$

(ב) $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 2\\ 1 & 1 & a+1\\ 1 & 2 & a+1\end{pmatrix}$

15. נתונה הממ"ל הבאה, כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 + \alpha x_2 - \alpha x_3 & = 1 \\ \alpha x_1 + x_2 + \alpha x_3 & = 2 \\ -x_1 + 4x_3 & = 3 \end{cases}$$

(א) מצאו את כל הערכים של α עבורם לממ"ל יש פתרון יחיד.

(ב) עבור כל ערך של α שבו אין פתרון יחיד, קבעו אם יש אינסוף פתרונות או שאין פתרון.

---

16. תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ משולשית עליונה.
הראו שקיימות $D, N \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימות:
$A = D + N$, D אלכסונית, $\det(A) = \det(D)$ ו-N אינה הפיכה.